

CODEFLOWX - PLATAFORMA DE GOBIERNO IA

Documento Ejecutivo Comercial

Versión: 1.0

Fecha: Noviembre 2025

Audiencia: Agencias, Consultores, Software Houses

Propósito: Presentación ejecutiva producto

□ QUÉ ES CODEFLOWX

CodeflowX es la **plataforma de gobierno, evaluación y monitorización de sistemas IA** que transforma cómo desarrollas, despliegas y operas soluciones IA de forma confiable, segura y rentable.

En Una Frase:

“CodeflowX te permite desarrollar sistemas IA con confianza: sabes que funcionan bien, no discriminan, son explicables y mejoran continuamente. Además, cumples EU AI Act automáticamente.”

Problema que Resuelve:

× SIN GOBIERNO IA (Situación Actual):

PROBLEMA 1: NO SABES SI TU IA FUNCIONA BIEN

- Chatbot responde incorrectamente → cliente frustrado se va
 - Modelo scoring degrada performance → pérdidas financieras
 - RAG retrieval irrelevante → usuarios no confían
- Resultado: Pérdida clientes, reputación, dinero

PROBLEMA 2: NO DETECTAS PROBLEMAS HASTA QUE ES TARDE

- Descubres sesgo cuando cliente demanda
 - Notas degradación cuando clientes se quejan
 - Detectas drift cuando modelo ya inservible
- Resultado: Crisis reputacional, demandas, rehacer trabajo

PROBLEMA 3: NO PUEDES MEJORAR SISTEMÁTICAMENTE

- No sabes qué funciona y qué no
 - No tienes métricas objetivas
 - Mejoras son prueba-error
- Resultado: Desarrollo lento, costes altos, calidad variable

PROBLEMA 4: NO PUEDES ESCALAR CONFIABLEMENTE

- Cada sistema IA es "artesanal"
 - No tienes procesos repetibles
 - Calidad depende de desarrollador
- Resultado: No escalas, pierdes oportunidades

□ CON GOBIERNO IA (CodeflowX):

BENEFICIO 1: SABES QUE TU IA FUNCIONA BIEN

- Evaluación continua performance → detectas problemas antes que clientes
 - Métricas objetivas calidad → garantizas SLA
 - Testing automático exhaustivo → confianza release
- Resultado: Clientes satisfechos, retención alta, SLA cumplido

BENEFICIO 2: DETECTAS Y CORRIGES PROACTIVAMENTE

- Alertas drift ANTES que impacte usuarios
 - Detección sesgo ANTES de demanda
 - Monitorización 24/7 → actúas preventivamente
- Resultado: Evitas crisis, proteges reputación, ahorras costes

BENEFICIO 3: MEJORAS CONTINUAMENTE CON DATOS

- Métricas objetivas qué funciona
 - A/B testing sistemático prompts/modelos
 - Optimización basada en evidencia
- Resultado: Desarrollo rápido, costes bajos, calidad alta

BENEFICIO 4: ESCALAS CONFIABLEMENTE

- Procesos gobierno repetibles
 - Calidad garantizada independiente de desarrollador
 - Aprobación rápida (minutos vs semanas)
- Resultado: Escalas 5x, capturas oportunidades, creces negocio
-

□ ARQUITECTURA PLATAFORMA

3 Capas de Gobierno:

CAPA 1: ORQUESTACIÓN (BPMN 2.0)

- 22 Procesos Governance Certificables
- Workflow aprobación modelos
- Supervisión humana documentada
- Auditable por reguladores

↓

CAPA 2: MOTOR DE REGLAS (Drools)

- 120+ Reglas de negocio compliance
- Políticas as code
- Modificables sin redeploy
- Versionadas y auditables

↓

CAPA 3: MICROSERVICIOS ANÁLISIS IA

- 10+ microservicios Python especializados
- Análisis automático ML/LLM
- Detección proactiva riesgos
- Integración APIs comerciales/open source

Stack Tecnológico:

Componente	Tecnología	Propósito
Backend	Spring Boot 3.x	API REST + workflows
Workflows	Camunda BPMN 2.0	Procesos governance
Reglas	Drools	Políticas as code
Microservicios	FastAPI (Python)	Análisis IA especializado
Servidores Inferencia	leka-llm-interpreter	LLMs locales + wrappers comerciales
Servidor RAG	leka-rag-evaluation	RAG end-to-end propio
Model Wrapper	leka-model-wrapper	Integración multi-framework
Base Datos	PostgreSQL + TimescaleDB + pgvector	ACID + time-series + embeddings
Vector DB	Qdrant	RAG + similarity search
Object Storage	MinIO (S3-compatible)	Modelos, datasets, docs
Log Analytics	OpenSearch + Dashboards	Logs inmutables + análisis
Cache	Redis	Performance
Message Broker	RabbitMQ	Eventos asíncronos
LLMs Locales	Ollama (LLaMA, Mistral)	Sin coste APIs
LLMs Comerciales	Wrappers OpenAI, Anthropic, Google	Integración seamless
Orquestación	Kubernetes + Helm	Producción enterprise

Servidores de Inferencia Propios:

¿Por qué propios servidores inferencia? → Control total, latency baja, coste optimizado, privacy garantizada

leka-llm-interpreter (Servidor Inferencia Universal)
LOCALES (Self-hosted): • Ollama: LLaMA 2/3, Mistral 7B/8x7B, Falcon • vLLM: Inferencia optimizada (2x faster) • Sin coste API, privacy total, latency <50ms
WRAPPERS COMERCIALES (Unified API): • OpenAI (GPT-4, GPT-3.5) • Anthropic (Claude 3 Opus/Sonnet/Haiku) • Google (Gemini Ultra/Pro) • Azure OpenAI Service • Cohere, AI21, etc.

VENTAJAS:

- API única (cambias modelo sin cambiar código)
- Fallback automático (si API falla, switch a local)
- Cost optimization (routing inteligente)
- A/B testing transparente (compara modelos fácilmente)
- Observability unificada (logs, métricas, traces)

Caso de Uso:

PROBLEMA: Cliente usa GPT-4 API (caro, latency alta, sin privacy)

→ Coste: 50€/día (1.500€/mes)

→ Latency: 2-5 segundos

→ Datos enviados a OpenAI (privacy concern)

SOLUCIÓN CodeflowX:

→ Routing inteligente:

- * Queries simples → Mistral 7B local (latency 50ms, coste 0€)
- * Queries complejas → GPT-4 API (solo cuando necesario)

→ Resultado:

- * Coste: 15€/mes (ahorro 1.485€/mes = 90% reducción)
- * Latency promedio: 300ms (10x faster queries simples)
- * Privacy: 80% queries procesadas localmente

Servidor RAG Propio:

¿Por qué propio servidor RAG? → Optimización end-to-end, evaluación integrada, mejora continua automática

leka-rag-evaluation (RAG Server + Evaluation)

COMPONENTES:

- Document Processing: Chunking inteligente, metadata
- Embeddings: Multiple providers (OpenAI, local, custom)
- Vector Store: Qdrant + pgvector (híbrido)
- Retrieval: Semantic + keyword + hybrid + reranking
- Generation: LLM local o wrapper comercial
- Evaluation: RAGAS metrics integradas

EVALUACIÓN CONTINUA:

- Context Precision: ¿chunks relevantes?
- Context Recall: ¿cobertura completa?
- Faithfulness: ¿respuesta fiel a docs?
- Answer Relevance: ¿respuesta útil?
- Chunk quality: ¿tamaño óptimo?
- Embedding quality: ¿vectores buenos?

OPTIMIZACIÓN AUTOMÁTICA:

- A/B testing chunk sizes
- A/B testing retrieval strategies
- A/B testing rerankers
- Auto-tuning threshold similarity

Caso de Uso:

PROBLEMA: RAG "artesanal" LangChain + Pinecone
→ Context Precision: 60% (retrieval malo)
→ Latency: 3 segundos (retrieval + generation)
→ No métricas, mejoras prueba-error

SOLUCIÓN CodeflowX RAG Server:
→ Evaluación RAGAS automática detecta problemas
→ A/B testing 5 configuraciones chunk size + retrieval
→ Configuración óptima:
* Context Precision: 92% (+53% mejora)
* Latency: 800ms (3.75x faster con reranking optimizado)
* Métricas dashboardadas tiempo real
→ Mejora continua automática

▣ FUNCIONALIDADES CLAVE

▣ PILAR 1: GOBIERNO IA

▮ “Gobierno = Control + Confianza + Escalabilidad”

El gobierno IA no es burocracia, es **asegurar que tu IA funciona como esperas, es confiable y puedes escalarla sin miedo.**

1. GOBIERNO DE DATOS: Fundamento de IA Confiable

▮ ¿Por qué gobernar datos? “Basura entra, basura sale” (GIGO).
Datos de mala calidad = modelos que fallan. Gobierno datos = garantía calidad IA.

1.1. Detección Sesgos: Protege Reputación + Evita Demandas

Microservicio: leka-bias-detection-service

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:
Tu chatbot RR.HH. screening candidatos rechaza sistemáticamente mujeres mayores 50 años SIN saberlo.

→ Cliente demandado por discriminación
→ Cliente te demanda a ti como proveedor
→ Pérdida: 200.000€ demanda + reputación destrozada
→ Trabajo perdido: 3 meses desarrollo chatbot

SOLUCIÓN CodeflowX:

▣ Detección automática ANTES de producción:

- 20+ métricas fairness (Disparate Impact, Statistical Parity, etc.)
- Análisis interseccionalidad (género x edad, etnia x código postal)
- Alertas cuando DI ratio < 0.8 (umbral discriminación)

- Detectas sesgo en testing
- Corrige modelo antes de release
- Evitas demanda 200.000€
- Proteges reputación
- Cliente satisfecho

ROI: Una demanda evitada paga 8 años de licencia CodeflowX

Métricas Disponibles: - Disparate Impact Ratio (80% rule) - Statistical Parity Difference - Equal Opportunity Difference - Predictive Equality - Calibration by group - Interseccionalidad (combinaciones múltiples)

1.2. Validación Calidad Datos: Evita “Basura Entra, Basura Sale”

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Cliente pide chatbot scoring crediticio urgente.
Entrenas modelo con datos cliente (CSV 50k rows).
Modelo en producción da resultados inconsistentes.
Investigas: 30% datos duplicados, 15% outliers extremos, 10% missing values críticos.

- Modelo inservible
- Rehacer entrenamiento: 2 semanas perdidas
- Cliente enfadado (deadline incumplido)
- Pérdida contrato: 25.000€

SOLUCIÓN CodeflowX:

- Validación automática ANTES de entrenar:
 - Missing values analysis (% por columna)
 - Duplicados detection (exactos + fuzzy)
 - Outliers extremos (IQR, Z-score > 3)
 - Schema validation (tipos correctos)
 - Data quality score (0-1)

- Detectas problemas calidad día 1
- Pides cliente limpiar datos ANTES de entrenar
- Modelo funciona bien primera vez
- Cliente feliz (deadline cumplido)
- Cobras 25.000€ + reputación intacta

ROI: Un proyecto salvado paga licencia año completo

Validaciones Disponibles: - Completeness (% valores completos) - Uniqueness (% duplicados) - Validity (tipos datos correctos) - Consistency (coherencia cross-tables) - Accuracy (valores plausibles) - Timeliness (datos actualizados)

13. SERVIDORES INFERENCIA: Optimización Coste + Latency + Privacy

Microservicio: leka-llm-interpreter + leka-model-wrapper

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Chatbot atención cliente ecommerce.

100.000 queries/mes con GPT-4 API.

Coste OpenAI: 0.03€ por query (prompts largos).

→ Coste total: 3.000€/mes (36.000€/año)

Análisis queries:

- 70% queries simples (FAQ básicas)
- 20% queries medias (consultas producto)
- 10% queries complejas (problemas técnicos)

Cliente: "Coste APIs insostenible a largo plazo"

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Routing inteligente multi-modelo:

- Queries simples (70%) → Mistral 7B local
 - * Latency: 50ms (vs 2-5 seg GPT-4)
 - * Coste: 0€
 - * Privacy: datos no salen servidor
- Queries medias (20%) → GPT-3.5 Turbo API
 - * Latency: 500ms
 - * Coste: 0.002€/query (15x cheaper que GPT-4)
- Queries complejas (10%) → GPT-4 API
 - * Latency: 2 seg
 - * Coste: 0.03€/query (solo 10% queries)

→ Cálculo nuevo coste:

- * 70k queries x 0€ (local) = 0€
- * 20k queries x 0.002€ (GPT-3.5) = 40€
- * 10k queries x 0.03€ (GPT-4) = 300€
- * TOTAL: 340€/mes (ahorro 2.660€/mes)

→ Ahorro anual: 31.920€ (89% reducción coste)

→ Latency promedio: 500ms (vs 2.5 seg antes)

→ Privacy: 70% queries locales (datos no salen)

ROI: Ahorro coste APIs paga licencia CodeflowX + sobra

Wrappers Multi-Provider:

□ API unificada (cambias proveedor sin cambiar código):

```
# Código único, múltiples providers
response = llm_interpreter.generate(
    prompt="...",
    model="gpt-4", # 0 "claude-3-opus", "mistral-7b-local", etc.
    fallback_models=["gpt-3.5", "mistral-local"]
)
```

□ Fallback automático:

- Si GPT-4 API falla (rate limit, downtime)
- Automáticamente intenta GPT-3.5
- Si falla, intenta Mistral local
- Cero downtime para usuario final

□ Cost optimization automático:

- Analiza queries históricos
- Detecta queries simples vs complejas
- Redirige automáticamente a modelo óptimo
- Dashboards ahorro coste tiempo real

□ A/B testing transparente:

- Compara GPT-4 vs Claude vs Mistral
- Misma interfaz, métricas comparables
- Decisión basada en datos (quality vs cost vs latency)

Valor Agencias/Consultores: > “Coste APIs LLMs puede destruir margen proyecto. CodeflowX routing inteligente reduce 89% coste (queries simples → local, complejas → API). Ahorro 31.920€/año = margen recuperado + privacy mejorada.”

14. SERVIDOR RAG PROPIO: End-to-End Optimizado

Microservicio: leka-rag-evaluation + Qdrant + pgvector

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

RAG documentación técnica producto (50k docs).

Stack: LangChain + Pinecone + GPT-4.

User complaints: "A veces responde bien, a veces mal".

No sabes por qué unas queries funcionan y otras no.

Métricas desconocidas:

- ¿Retrieval recupera chunks correctos?
- ¿LLM responde fiel a docs o inventa?
- ¿Qué chunk size es óptimo?

→ Calidad inconsistente

→ Usuario no confía

→ Inversión RAG no rentabiliza

SOLUCIÓN CodeflowX RAG Server:

□ RAG completo con evaluación integrada:

COMPONENTES:

1. Document processing:

- Chunking strategies múltiples (fixed, semantic, recursive)
- Metadata extraction (título, fecha, autor, tags)
- Deduplication inteligente

2. Embeddings multi-provider:

- OpenAI text-embedding-3-large
- Sentence transformers local (multilingual)
- Custom embeddings fine-tuned
- A/B testing automático

3. Vector store híbrido:

- Qdrant (semantic search rápido)
- pgvector PostgreSQL (queries complejas SQL + vector)
- BM25 keyword search (fallback)

4. Retrieval avanzado:

- Semantic search (cosine similarity)

- Keyword search (BM25)
- Hybrid search (semantic + keyword)
- Reranking (cross-encoder)
- MMR (diversity reranking)

5. Generation:

- LLM local (Mistral 7B) o API (GPT-4)
- Prompts optimizados por tipo query
- Citation sources (trazabilidad respuestas)

6. Evaluation RAGAS continua:

- Context Precision monitored 24/7
- Faithfulness tracked tiempo real
- Failed queries analyzed automáticamente

→ Evaluación detecta:

- * Context Precision: 65% (retrieval no óptimo)
- * Chunk size promedio: 1500 tokens (muy grande)
- * Reranking desactivado

→ Optimización automática:

- * A/B test chunk sizes: 300, 500, 800, 1000 tokens
- * A/B test retrieval: semantic, hybrid, hybrid+reranking
- * Resultado óptimo: 500 tokens + hybrid + reranking

→ Resultados post-optimización:

- * Context Precision: 65% → 91% (+40% mejora)
- * Faithfulness: 72% → 94% (LLM inventa menos)
- * User satisfaction: 3.4/5 → 4.5/5
- * Latency: 3 seg → 1.2 seg (2.5x faster)

→ Usuario confía, ROI rentabiliza

ROI: RAG funcional vs fallido = diferencia éxito/fracaso proyecto

Ventajas RAG Propio CodeflowX:

□ Evaluación integrada (no separada):

- RAGAS metrics cada query (no solo batch)
- Failed queries analysis automático
- Mejora continua basada en métricas reales

□ Optimización automática:

- A/B testing chunk strategies
- A/B testing retrieval algorithms
- Auto-tuning similarity thresholds
- Performance tracking tiempo real

□ Híbrido vector + keyword:

- Semantic search (conceptos)
- Keyword search (términos exactos)
- Mejor de ambos mundos

□ Multi-source:

- Qdrant (fast vector search)
- pgvector (SQL + vector queries complejas)
- BM25 (keyword fallback)
- Reranking final (calidad máxima)

Valor Agencias/Consultores: > “RAG artesanal
LangChain+Pinecone no tiene evaluación integrada. CodeflowX RAG
Server evalúa RAGAS cada query, detecta problemas retrieval
automáticamente, y optimiza configuración end-to-end (chunks,
embeddings, reranking). Resultado: 91% Context Precision vs 65%
artesanal.”

15. MODEL WRAPPER MULTI-FRAMEWORK: Flexibilidad Total

Microservicio: leka-model-wrapper

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Cliente 1 usa TensorFlow, cliente 2 usa PyTorch, cliente 3 usa
scikit-learn.

Desarrollas 3 integraciones diferentes (duplicas código).

Mantenimiento: pesadilla (3 codebases).

- Coste desarrollo: 3x
- Coste mantenimiento: 3x
- Bugs: 3x probabilidad

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Wrapper unificado multi-framework:

- TensorFlow, PyTorch, scikit-learn, XGBoost, LightGBM
- ONNX (formato universal)
- HuggingFace Transformers
- API única independiente framework

- Desarrollas integración UNA vez
- Funciona con TODOS los frameworks
- Reduces coste desarrollo 66%
- Reduces coste mantenimiento 66%
- Reduces bugs

ROI: Desarrollo 1x vs 3x = ahorro 2/3 esfuerzo

Capacidades:

□ Carga modelo cualquier framework:

- Auto-detect framework
- Deserialización automática
- Versioning integrado

□ Inferencia unificada:

- API única predict()
- Batch prediction optimizado
- GPU/CPU auto-selection

□ Métricas unificadas:

- Performance tracking
- Latency monitoring
- Resource usage (GPU/CPU/memoria)
- Cost tracking

Valor Agencias/Consultores: > “Atiendes clientes con diferentes frameworks (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn). Model wrapper unificado = desarrollas integración UNA vez, funciona TODOS. Ahorro 66% esfuerzo desarrollo + mantenimiento.”

□ PILAR 2: EVALUACIÓN IA COMPREHENSIVE

“No puedes mejorar lo que no mides. Evaluación = conocimiento = mejora continua = ventaja competitiva.”

La evaluación IA no es solo “medir accuracy”. Es **entender profundamente qué funciona, qué no, por qué, y cómo mejorarlo.**

2. EVALUACIÓN MODELOS ML: ¿Tu Modelo Realmente Funciona?

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Desarrollas modelo predicción churn clientes para ecommerce.
Testing local: 92% accuracy (excelente).
Producción: Cliente dice “no funciona, predice mal”.
Investigas: Accuracy 92% pero Precision 45% (mayoría falsos positivos).

- Cliente descarta modelo
- 6 semanas desarrollo perdidas
- Proyecto cancelado: 30.000€

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Evaluación comprehensive ANTES de release:

- Accuracy, Precision, Recall, F1 (no solo accuracy)
- Confusion matrix detallada
- ROC-AUC, PR-AUC curves
- Class imbalance analysis
- Performance por segmento (país, producto, etc.)

- Detectas Precision baja en testing
- Ajustas threshold modelo para mejorar Precision
- Modelo funciona bien en producción
- Cliente satisfecho
- Cobras 30.000€ + renovación contrato

ROI: Un proyecto exitoso vs fallido = diferencia enorme

3. EVALUACIÓN LLMs: Más Allá de “Parece que Funciona”

Microservicio: leka-llm-evaluation

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Chatbot atención cliente ecommerce con GPT-4.

Funciona "bien" en demos.

Producción: 15% respuestas tóxicas ("idiota", "estúpido").

Cliente ve redes sociales llenas de screenshots respuestas ofensivas.

- Crisis reputacional
- Chatbot desactivado urgentemente
- Cliente enfadado
- Multa contrato: 50.000€

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Evaluación LLM ANTES de producción:

- Toxicity detection (respuestas ofensivas)
- PII leakage (filtra datos personales)
- Hallucination detection (inventa información)
- Bias in responses (respuestas sesgadas)
- Coherence + Relevance scoring
- Safety testing (100 adversarial prompts)

- Detectas 15% toxicity en testing
- Añades guardrails (content filtering)
- Re-testing: 0.5% toxicity residual (acceptable)
- Producción sin incidentes
- Cliente feliz
- Renuevas contrato

ROI: Crisis reputacional evitada = invaluable

Frameworks Integrados: - DeepEval (testing LLMs comprehensive) - RAGAS (evaluación RAG) - MLflow (tracking experimentos) - LangSmith (tracing LLM calls)

4. EVALUACIÓN RAG: ¿Tu RAG Responde Bien?

Microservicio: leka-rag-evaluation

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

RAG documentación interna empresa (10.000 docs).

Empleados preguntan política vacaciones.

RAG responde con info obsoleta (política 2020, actual es 2025).

RR.HH. detecta: empleados confundidos, peticiones incorrectas.

- RAG no confiable
- Empleados dejan de usarlo
- Inversión RAG perdida: 40.000€

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Evaluación RAG con RAGAS framework:

- Context Precision: ¿chunks recuperados son relevantes?
- Context Recall: ¿respuesta cubre toda la info necesaria?
- Faithfulness: ¿respuesta fiel a documentos (no inventa)?
- Answer Relevance: ¿respuesta útil para pregunta?
- Document freshness: ¿docs actualizados?

- Detectas Context Precision 60% (bajo, retrieval malo)
- Detectas Faithfulness 70% (LLM inventa info)
- Ajustas chunk size, embeddings, reranking
- Re-evaluación: Context Precision 92%, Faithfulness 95%
- RAG funciona bien
- Empleados confían y usan
- Inversión recuperada

ROI: RAG funcional vs fallido = 40.000€ diferencia

Métricas RAGAS: - Context Precision (calidad retrieval) - Context Recall (cobertura respuesta) - Faithfulness (fidelidad documentos) - Answer Relevance (utilidad respuesta) - Chunk quality scoring - Embedding quality analysis

5. EVALUACIÓN PROMPTS: Optimización Sistemática

Microservicio: leka-prompt-governance

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Chatbot ventas ecommerce.
 Prompt inicial: "Eres asistente ventas amable".
 Conversion rate: 5% (bajo).
 Pruebas ad-hoc mejoran poco.
 No sabes qué prompts funcionan mejor.

- Conversion rate bajo
- Cliente insatisfecho con ROI
- Riesgo cancelación contrato: 60.000€/año

SOLUCIÓN CodeflowX:

- A/B testing prompts sistemático:
 - Versionado prompts (Git-like)
 - A/B testing automático (2+ prompts paralelos)
 - Métricas comparativas:
 - * Conversion rate por prompt
 - * Engagement (mensajes por sesión)
 - * Satisfaction score (user feedback)
 - * Response quality (coherence, relevance)
- Pruebas 10 variantes prompt
- Prompt óptimo: "Eres experto compras online que ayuda a encontrar producto perfecto haciendo preguntas clave"
- Conversion rate: 5% → 12% (+140%)
- Cliente feliz (ROI triplicado)
- Renuevas contrato + upsell

ROI: Optimización prompts = ROI cliente mejorado = renovación

Capacidades Prompts: - Versionado Git-like (diff, rollback) - A/B testing automático - Template library (best practices) - Variables parametrizables - Performance tracking por prompt

6. EVALUACIÓN ÍNDICES VECTOR: ¿Tu Vector DB es Óptima?

Microservicio: leka-rag-evaluation

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

RAG knowledge base 100k documentos.
Embeddings con text-embedding-3-large (3072 dim).
Storage: 1.2 TB vectores.
Coste Cloud: 500€/mes.
Latency retrieval: 800ms (lento).

- Coste alto
- Latency mala (UX pobre)
- Cliente se queja

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Análisis optimización índices:

- Embedding model comparison (quality vs size vs speed)
- Quantization analysis (8-bit, 4-bit)
- Dimension reduction (PCA, UMAP)
- Index type optimization (HNSW params)
- Trade-off quality vs performance

→ Testing quantization 8-bit:

- * Storage reduction: 75% (1.2 TB → 300 GB)
- * Coste Cloud: 500€/mes → 125€/mes (ahorro 375€/mes)
- * Latency: 800ms → 200ms (4x faster)
- * Quality loss: 2% (acceptable)

- Cliente feliz (coste bajo + latency buena)
- Ahorro anual: 4.500€

ROI: Optimización índices = ahorro coste + mejor UX

Análisis Disponibles: - Embedding quality comparison - Quantization impact analysis - Dimension reduction trade-offs - Index parameter tuning - Storage + cost optimization

7. ADVERSARIAL ROBUSTNESS: ¿Tu IA Resiste Ataques?

Microservicio: leka-adversarial-robustness

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Sistema detección fraude tarjetas crédito.
Funciona bien en testing (99% accuracy).
Producción: defraudadores descubren cómo evadirlo
(pequeños cambios transacción → fraude no detectado).

- Fraudes no detectados: 200.000€ pérdidas/mes
- Cliente furioso
- Modelo inservible

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Adversarial testing ANTES de producción:

- Evasion attacks (engañar modelo)

- Poisoning attacks (envenenar datos)
- Model inversion (extraer datos entrenamiento)
- Backdoor attacks (puertas traseras)
- Jailbreak testing (LLMs)

- Detectas vulnerabilidad evasion
- Entrenas modelo con ejemplos adversariales
- Re-testing: modelo robusto
- Producción: fraudes detectados correctamente
- Cliente ahorra 200.000€/mes

ROI: Fraudes evitados vs pérdidas = enorme

3. EXPLICABILIDAD (Art. 13)

3.1. Explicabilidad Modelos ML

Microservicio: leka-llm-evaluation + integración SHAP/LIME

- Feature importance:
 - SHAP (SHapley Additive exPlanations)
 - LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations)
 - Permutation importance
- Explicaciones nivel instancia:
 - "Por qué candidato X rechazado"
 - "Por qué préstamo Y denegado"
 - Feature contributions visualizadas
- Explicaciones nivel global:
 - Features más importantes modelo
 - Patrones decisión detectados
 - Relaciones variables explicadas

Valor Agencias/Consultores: > "Cliente rechazado por tu sistema scoring tiene derecho saber por qué (Art. 13). CodeflowX genera explicaciones automáticas con SHAP/LIME."

4. GOBIERNO PROMPTS/RAG (Art. 10 + Art. 13)

4.1. Governance Prompts

Microservicio: leka-prompt-governance

- Detección PII en prompts:
 - Microsoft Presidio integration
 - Detección 50+ tipos PII (email, teléfono, DNI, etc.)
 - Pseudonimización automática
 - Redaction configurable
- Versionado prompts:
 - Git-like versioning
 - Diff prompts versions
 - Rollback capability
 - Audit trail changes
- Template management:

- Prompt templates biblioteca
- Variables parametrizables
- Testing A/B prompts

Valor Agencias/Consultores: > “Tu RAG documentación interna puede exponer PII sin saberlo. CodeflowX detecta automáticamente con Presidio y pseudonimiza antes de enviar a LLM.”

4.2. Evaluación RAG

Microservicio: leka-rag-evaluation

- Métricas RAG específicas:
 - Context Precision (relevancia chunks)
 - Context Recall (cobertura respuesta)
 - Faithfulness (fidelidad a docs)
 - Answer Relevance (respuesta útil)
- Framework RAGAS:
 - Evaluación end-to-end RAG
 - Métricas calidad retrieval
 - Métricas calidad generation
 - Comparativa configuraciones RAG
- Chunk quality analysis:
 - Tamaño óptimo chunks
 - Overlap analysis
 - Embedding quality
 - Retrieval performance

Valor Agencias/Consultores: > “Tu RAG legal bufete puede recuperar chunks irrelevantes. CodeflowX evalúa automáticamente con RAGAS (context precision, faithfulness, answer relevance).”

□ PILAR 3: MONITORIZACIÓN Y AUDITORÍA EN TIEMPO REAL

“Producción no es el final, es el principio. Monitorización = tranquilidad + mejora continua + protección reputación.”

La monitorización en tiempo real no es “nice to have”. Es **tu sistema de alerta temprana que evita desastres antes que ocurran.**

8. DRIFT DETECTION: Detecta Degradación ANTES que Clientes se Quejen

Microservicio: leka-agent-monitoring

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:
Chatbot scoring crediticio bancario en producción.
Performance inicial: 95% accuracy.

6 meses después: clientes se quejan scoring incorrecto.
Investigas: accuracy degradó a 75% (patterns cambió, modelo obsoleto).

- 6 meses decisiones incorrectas
- Clientes enfadados (préstamos rechazados incorrectamente)
- Pérdidas: 500.000€ (préstamos buenos rechazados)
- Reputación dañada
- Demandas clientes

SOLUCIÓN CodeflowX:

- Drift detection automático 24/7:
 - Data drift: distribución datos entrada cambia
 - Concept drift: relación input-output cambia
 - Model drift: comportamiento modelo cambia
 - Alertas automáticas cuando accuracy < 90%
- Semana 2 post-deployment: alerta data drift detectado
- Reentrenar modelo con datos nuevos
- Accuracy recupera a 94%
- Cero impacto clientes
- Cero pérdidas
- Reputación intacta

ROI: Pérdidas evitadas 500.000€ >> licencia CodeflowX

Detección Disponible: - Data drift (KS, Chi-Squared tests) - Concept drift (performance degradation) - Model drift (output distribution shift) - Feature distribution changes - Covariate shift detection - Alertas automáticas configurables

9. INCIDENT MANAGEMENT: De Crisis Reactiva a Gestión Proactiva

Microservicio: leka-agent-monitoring

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Sistema IA detección fraude ecommerce.

Viernes noche: spike error rate 30% (sistema caído parcialmente).

Equipo técnico no trabaja fin de semana.

Lunes detectan: 300 transacciones fraudulentas pasaron (20.000€ pérdidas).

Root cause desconocido (logs confusos, sin correlación).

- 20.000€ fraudes no detectados
- 48h sistema degradado sin saber
- Cliente furioso
- 2 días debugging (root cause manual)

SOLUCIÓN CodeflowX:

- Incident management automático:
 - Detección automática anomalías (error rate > threshold)
 - Alerta inmediata equipo (email, SMS, Slack)
 - Root cause analysis LLM-powered (analiza logs automáticamente)
 - Recomendaciones mitigación
 - Timeline incidente documentado

- Viernes 10pm: alerta automática error rate spike
- RCA automática: API externa timeout (dependency issue)
- Recomendación: activar fallback API
- On-call activa fallback en 10 minutos
- Sistema recuperado
- Cero fraudes pasaron
- Cliente feliz

ROI: Fraudes evitados 20.000€ + debugging time saved 2 días

Capacidades: - Detección anomalías automática - Root cause analysis
LLM - Alerting multi-canal (email, Slack, PagerDuty) - Incident timeline tracking - Corrective actions suggestions - Post-mortem automation

10. AUDITORÍA TIEMPO REAL: Tu Seguro contra Crisis Reputacionales

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Chatbot RR.HH. screening candidatos.
Candidato rechazado demanda por discriminación género.
Abogado pide evidencias: ¿por qué rechazado?
No tienes logs decisión (hace 8 meses, logs no guardados).
Sin evidencia = pérdida demanda.

- Demanda perdida: 150.000€
- Reputación dañada (prensa: "IA discrimina")
- Cliente cancela contrato
- Otros clientes preocupados

SOLUCIÓN CodeflowX:

□ Auditoría completa tiempo real:

- * Logging inmutable TODAS las decisiones
 - * Timestamp, input, output, modelo versión, usuario
 - * Hash chain (tamper-proof, no modificable)
 - * Retención 10 años
 - * Búsqueda instantánea cualquier decisión histórica
- Candidato demanda
 - Búsqueda logs: decisión 15/03/2024 10:23am
 - Evidencia completa:
 - * Input: CV candidato (pseudonimizado)
 - * Modelo: v2.3
 - * Scoring: 65/100 (threshold 70)
 - * Razones: experiencia insuficiente (2 años vs requerido 5)
 - * Bias metrics: DI ratio 0.92 (OK, no discriminación)
 - * Supervisor humano aprobó (María López)
 - Abogado presenta evidencia
 - Demanda desestimada
 - Reputación protegida

ROI: Demanda ganada vs perdida = 150.000€ diferencia

Auditoría Disponible: - Logging immutable (hash chain) - Retención configurable (10 años default) - Búsqueda instantánea decisiones - OpenSearch analytics - Compliance GDPR Art. 17 (derecho olvido) - Export auditoría formato estándar

11. CONTINUOUS IMPROVEMENT: De Reactivo a Proactivo

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

RAG documentación técnica producto.

Métricas promedio:

- Time to answer: 12 segundos
- User satisfaction: 3.2/5
- Query resolution: 68%

No sabes qué queries funcionan mal, qué docs faltan, cómo mejorar. Mejoras son prueba-error.

- Usuarios insatisfechos
- Improvement lento
- ROI bajo

SOLUCIÓN CodeflowX:

Analytics continuous improvement:

- Dashboard métricas tiempo real
- Query success rate por categoría
- Failed queries analysis (qué no responde bien)
- Document coverage gaps (docs que faltan)
- A/B testing prompts/modelos
- Performance trends (mejorando/empeorando)

- Detectas: queries producto "instalación" tienen 45% success (bajo)
- Razón: docs instalación desactualizados
- Actualizas docs instalación
- Re-testing: success rate 85%
- User satisfaction: 3.2 → 4.1/5
- Cliente feliz (ROI mejorado)

ROI: Mejora continua = user satisfaction up = ROI cliente up = renovación

Analytics Disponible: - Dashboard tiempo real métricas - Success rate por categoría - Failed queries analysis - Performance trends (weekly, monthly) - A/B testing results - Cost optimization recommendations

12. AUDITORÍA COMPLIANCE AUTOMÁTICA: Tranquilidad Regulatoria

CASO DE NEGOCIO:

PROBLEMA:

Cliente enterprise usando tu chatbot RR.HH.

Auditor regulador pide evidencia compliance EU AI Act:

- Art. 10: ¿datos sin sesgo?

- Art. 12: ¿logs decisiones?
- Art. 13: ¿transparencia candidatos?
- Art. 14: ¿supervisión humana?

Manual: 2 semanas recopilar evidencias (si existen).

- Auditoría costosa
- Estrés enorme
- Riesgo finding compliance gaps

SOLUCIÓN CodeflowX:

- Audit pack exportable 1-click:
 - Documentación Anexo IV completa
 - Bias metrics reports (Art. 10)
 - Logging inmutable (Art. 12)
 - Transparencia evidencia (Art. 13)
 - HITL workflows documentados (Art. 14)
 - Declaración UE conformidad (Anexo V)
 - Export Art. 71 DB
 - Todo formato PDF + JSON

- Auditor pide evidencias
- Export audit pack: 10 minutos
- Auditor satisfecho (evidencia completa)
- Auditoría exitosa: cero findings
- Cliente tranquilo
- Reputación protegida

ROI: Auditoría exitosa vs fallida = crítico

6. DOCUMENTACIÓN COMPLIANCE (Anexo IV)

6.1. Documentación Técnica Automatizada

Microservicio: leka-technical-documentation-generator

- Anexo IV completo:
 - Propósito sistema (intended use)
 - Datos entrenamiento (Art. 10)
 - Arquitectura modelo
 - Métricas rendimiento (Art. 15)
 - Medidas mitigación riesgos (Art. 9)
 - Instrucciones uso (Art. 13)
 - Supervisión humana (Art. 14)
- Formatos:
 - PDF professional
 - HTML interactivo
 - Markdown exportable
 - JSON structured
- Idiomas:
 - Español, Inglés, Francés, Alemán
 - Traducción automática
 - Templates adaptables

Valor Agencias/Consultores: > “Documentación Anexo IV manualmente toma 6-8 semanas. CodeflowX genera automáticamente en 3-5 días (100% campos Anexo IV cumplimentados).”

6.2. Declaración UE Conformidad

Microservicio: leka-eu-declaration-generator

- Anexo V automático:
 - Identificación proveedor
 - Identificación sistema IA
 - Referencia estándares aplicados
 - Procedimiento evaluación conformidad
 - Declaración firmable digitalmente
- Formato oficial:
 - Template oficial Comisión Europea
 - Campos obligatorios validados
 - Firma digital integrada
 - PDF/A long-term preservation

Valor Agencias/Consultores: > “Declaración UE conformidad (Anexo V) es obligatoria. CodeflowX genera automáticamente con template oficial y valida campos obligatorios.”

7. EVALUACIÓN CONFORMIDAD (Anexo VI)

7.1. Assessment Automatizado

Microservicio: leka-conformity-assessment

- Procedimientos Anexo VI:
 - Internal control (Anexo VI.1)
 - Quality management (Anexo VI.2)
 - Checklist compliance automático
 - Gap analysis
- Evidencias generadas:
 - Test reports
 - Audit trails
 - Documentación técnica
 - Declaración conformidad
- Scoring compliance:
 - % cumplimiento por artículo
 - Gaps identificados
 - Acciones correctivas sugeridas
 - Roadmap certificación

Valor Agencias/Consultores: > “Evaluación conformidad (Anexo VI) manualmente toma 12-16 semanas. CodeflowX automatiza checklist, identifica gaps y genera evidencias en 2-4 semanas.”

8. SUPERVISIÓN HUMANA (Art. 14)

8.1. HITL Workflows

Componente: BPMN workflows + Backend

- Human-in-the-loop documentado:
 - Workflow aprobación decisiones críticas
 - Escalación automática casos dudosos
 - Revisión humana obligatoria configurable
 - Audit trail completo decisiones
- Circuit breakers:
 - Kill-switch manual inmediato
 - Stop automático umbrales
 - Pause system capability
 - Rollback último estado estable
- Evidencia supervisión:
 - Timestamp aprobaciones
 - Usuario aprobador registrado
 - Razones decisión documentadas
 - Trazabilidad completa

Valor Agencias/Consultores: > “Art. 14 exige supervisión humana efectiva. CodeflowX provee workflows HITL documentados + kill-switch + audit trail completo (evidencia compliance).”

9. LOGGING INMUTABLE (Art. 12)

9.1. Audit Trail Completo

Componente: PostgreSQL + hash chain + OpenSearch

- Logs inmutables:
 - Hash chain (cada log firmado)
 - Tamper-proof (detección modificación)
 - Timestamp confiable
 - Append-only storage
- Información registrada:
 - Input data (pseudonimizado)
 - Output decisiones
 - Modelo versión usado
 - Usuario responsable
 - Timestamp exacto
 - Contexto ejecución
- Retención configurable:
 - Default: 10 años (Art. 12.1)
 - Compression automática
 - Archival cold storage
 - Compliance GDPR Art. 17 (derecho olvido)

Valor Agencias/Consultores: > “Art. 12 exige logs automáticos mínimo 6 meses (alto riesgo). CodeflowX provee logging immutable con hash chain (tamper-proof) + retención 10 años.”

10. REGISTRO ART. 71 BASE DE DATOS UE

10.1. Export Art. 71 Automático

Microservicio: Backend + export service

☐ Anexo VIII formato:

- Campos obligatorios 100% cumplimentados
- Formato JSON/XML según especificación
- Validación schema oficial
- Export 1-click

☐ Información incluida:

- Identificación proveedor/deployer
- Sistema IA descripción
- Categoría alto riesgo (Anexo III)
- Estado sistema (desarrollo/producción)
- Certificados/declaraciones
- Eventos graves reportados

☐ Integración futura:

- API conexión directa DB UE
- Notificación automática cambios
- Sincronización bidireccional

Valor Agencias/Consultores: > "Art. 71 exige registro sistemas alto riesgo en base datos UE. CodeflowX genera export Anexo VIII formato oficial (JSON/XML) 1-click."

☐ **VENTAJAS PARA AGENCIAS/CONSULTORES**

1. DIFERENCIADOR COMPETITIVO

SIN CodeflowX:

- Cliente pregunta: "¿Tu chatbot cumple AI Act?"
- Tu respuesta: "Eh... estamos mirándolo..."
- Resultado: PIERDES DEAL vs competencia compliance

CON CodeflowX:

- Cliente pregunta: "¿Tu chatbot cumple AI Act?"
- Tu respuesta: "SÍ, certificado CodeflowX. Aquí documentación Anexo IV + Declaración UE."
- Resultado: GANAS DEAL + precio premium +15%

First-Mover Advantage: - 95% agencias NO tienen compliance → Oportunidad ENORME - Tus primeros 6 meses = ventaja 6 meses adelante competencia - En RFPs, compliance será MANDATORIO desde Junio 2026 - Quien tenga compliance ready = gana automáticamente

2. REDUCCIÓN RIESGO LEGAL

RIESGO SIN CodeflowX:

- Cliente final demandado por discriminación (chatbot RR.HH.)
- Cliente demanda A TI como proveedor
- Sin evidencia compliance → pérdida demanda
- Daños: 50.000 - 200.000€ + reputación

PROTECCIÓN CON CodeflowX:

- Bias detection 20+ métricas (evidencia no discriminación)
 - Explicabilidad SHAP/LIME (razones decisión)
 - Audit trail completo (trazabilidad)
 - Documentación Anexo IV (compliance documentado)
- Defensa legal sólida + demostración diligencia debida

Multas Evitadas: - Sin compliance Agosto 2026 = prohibición vender + multas hasta 35M€ - Con CodeflowX = compliance garantizado + tranquilidad

3. AUMENTO PRECIO/MARGEN

PRECIO SIN Compliance:

Chatbot RR.HH. screening: 15.000€

Margen: 30% = 4.500€

PRECIO CON Compliance CodeflowX:

Chatbot RR.HH. screening + compliance: 18.000€ (+20%)

Coste CodeflowX: 2.000€/mes = 24.000€/año (5 clientes)

Coste por cliente: 4.800€/año = 400€/mes

Margen adicional: +3.000€ - 400€/mes x duración contrato

CÁLCULO:

Contrato 12 meses:

- Precio adicional: +3.000€
- Coste CodeflowX: -4.800€
- Margen neto: -1.800€ (año 1)

Contrato 24 meses:

- Precio adicional: +6.000€
- Coste CodeflowX: -9.600€ (pero amortizado 5 clientes)
- Margen neto: POSITIVO si >2 clientes simultáneos

ADEMÁS:

- Retención cliente: compliance = contrato renovado
- Upsell: cliente añade nuevo sistema → upgrade tier
- Referencia: cliente satisfecho → nuevos clientes

ROI Agencia:

Inversión: 24.000€/año licencia CodeflowX Enterprise

Beneficios:

- 5 clientes x +3.000€ precio = +15.000€/año
- 0 demandas evitadas x 50.000€ = potencialmente +50.000€
- 3 deals ganados vs competencia x 15.000€ = +45.000€
- Reputación: compliance certified = inestimable

ROI: $(15.000 + 45.000 - 24.000) / 24.000 = 150\%$ ROI

4. VELOCIDAD TIME-TO-MARKET

DESARROLLO SIN CodeflowX:

1. Desarrollar chatbot: 4 semanas

2. Compliance manual:

- Documentación Anexo IV: 6-8 semanas
- Bias detection: 2 semanas (si sabes hacerlo)
- Explicabilidad: 3 semanas
- Logging: 2 semanas

- Evaluación conformidad: 12-16 semanas
TOTAL: 29-35 semanas (7-9 meses)

DESARROLLO CON CodeflowX:

1. Desarrollar chatbot: 4 semanas
 2. Integrar CodeflowX: 1 semana
 3. Compliance automatizado: 2 semanas (validación)
- TOTAL: 7 semanas (1.5 meses)

AHORRO: 22-28 semanas (5.5-7 meses)

Ventaja Competitiva: - Delivers más rápidos = más clientes atendidos - Cliente urgente = puedes entregar en 2 meses vs competencia 9 meses - First-to-market = capturas oportunidades antes

5. ESCALABILIDAD NEGOCIO

SIN CodeflowX (Manual):

Cliente 1: 16 meses compliance → 1 cliente/año
Cliente 2: 16 meses compliance → 1 cliente/año
Cliente 3: 16 meses compliance → 1 cliente/año
TOTAL: 3 clientes en 3 años (no escalable)

CON CodeflowX (Automatizado):

Cliente 1: 3 meses compliance → 4 clientes/año
Cliente 2: 3 meses compliance → 4 clientes/año
Cliente 3: 3 meses compliance → 4 clientes/año
Cliente 4: 3 meses compliance → 4 clientes/año
TOTAL: 16 clientes en 1 año (5x escalabilidad)

Crecimiento Agencia: - Mismo equipo = 5x más clientes atendidos -
Revenue: 3 clientes x 15k€ = 45k€ → 16 clientes x 15k€ = 240k€ -
Crecimiento: +433% revenue con misma plantilla

6. PROFESIONALIZACIÓN OFERTA

OFERTA SIN CodeflowX:

"Desarrollamos tu chatbot en 4 semanas."
- Cliente: "¿Cumple AI Act?"
- Tú: "Eh... estamos mirando eso..."
- Impresión: AMATEUR

OFERTA CON CodeflowX:

"Desarrollamos tu chatbot compliance-ready en 7 semanas, incluyendo:

- Documentación Anexo IV
- Bias detection 20+ métricas
- Explicabilidad SHAP/LIME
- Logging inmutable Art. 12
- Evaluación conformidad Anexo VI
- Declaración UE conformidad Anexo V
- Export Art. 71 DB UE"

- Cliente: "WOW, son profesionales serios"
- Impresión: ENTERPRISE-GRADE

Imagen Marca: - Compliance = profesionalidad - Certificación = confianza - Documentación = seriedad - Auditable = tranquilidad cliente

7. TRANQUILIDAD OPERATIVA

- SIN CodeflowX:
- Cliente llama: "Candidato demanda discriminación, necesito evidencias"
 - Tú: "Eh... no tenemos logs de esa decisión..."
 - Resultado: PÁNICO + demanda perdida
- CON CodeflowX:
- Cliente llama: "Candidato demanda discriminación, necesito evidencias"
 - Tú: "Aquí audit trail completo:
 - * Timestamp decisión
 - * Input datos candidato (pseudonimizado)
 - * Modelo versión usado
 - * Scoring decisión
 - * Bias metrics (DI ratio 0.89 OK)
 - * Explicación SHAP (razones rechazo)
 - * Supervisión humana (aprobado por Juan el 15/11/2025 10:23am)"
 - Resultado: TRANQUILIDAD + demanda desestimada

Dormir Tranquilo: - Monitorización 24/7 automática (drift, bias, incidents) - Alertas proactivas (antes que cliente se queje) - Evidencia compliance siempre disponible - Soporte técnico CodeflowX (no estás solo)

▣ COMPARATIVA COMPETENCIA

Característica	CodeflowX	Weights & Biases	MLflow	Azure ML Governance
Bias detection	▣ 20+ métricas	△ Básico	× No	△ Básico
Explicabilidad	SHAP/LIME integrado	× No	× No	△ Manual
Documentación Anexo IV	Automatizada	× No	× No	× No
Declaración UE Anexo V	Automatizada	× No	× No	× No
Export Art. 71 DB	▣ 1-click	× No	× No	× No
HITL workflows	▣ BPMN integrado	× No	× No	△ Manual
Drift detection	▣ Automático 24/7	▣ Sí	△ Básico	▣ Sí
Logging inmutable	▣ Hash chain	× No	△ Básico	△ Básico
Self-hosted	▣ Sí	× No (solo cloud)	▣ Sí	× No
EU AI Act focus	▣ 100% diseñado	× No	× No	△ Parcial

Posicionamiento Único CodeflowX:

- ☐ ÚNICO con gobierno comprehensive (datos + modelos + prompts + RAG + índices)
 - ☐ ÚNICO con evaluación end-to-end (ML + LLMs + RAG + adversarial)
 - ☐ ÚNICO con monitorización tiempo real + auditoría inmutable
 - ☐ ÚNICO con documentación Anexo IV automatizada
 - ☐ ÚNICO con Declaración UE Anexo V automatizada
 - ☐ ÚNICO con export Art. 71 DB UE 1-click
 - ☐ ÚNICO con HITL workflows BPMN integrados
 - ☐ ÚNICO con logging immutable hash chain tamper-proof
 - ☐ ÚNICO diseñado 100% para EU AI Act desde día uno
-

☐ PROCESO ONBOARDING (1 SEMANA)

Día 1: Kickoff + Instalación

- ☑ Reunión kickoff equipo (1h)
- ☑ Instalación CodeflowX (Docker Compose / Kubernetes)
- ☑ Configuración infraestructura básica
- ☑ Acceso credenciales

Día 2-3: Integración Sistema IA

- ☑ Integrar chatbot/agente/RAG con CodeflowX APIs
- ☑ Configurar logging automático
- ☑ Setup bias detection endpoints
- ☑ Configurar evaluación modelo

Día 4: Configuración Workflows

- ☑ Setup HITL workflows aprobación
- ☑ Configurar umbrales alertas (drift, bias)
- ☑ Setup circuit breakers / kill-switch
- ☑ Configurar políticas compliance

Día 5: Documentación + Testing

- ☑ Generar documentación Anexo IV (primera versión)
- ☑ Testing bias detection
- ☑ Testing explicabilidad
- ☑ Validación audit trail

Día 6-7: Training + Go-Live

- ☑ Training equipo técnico (2h)
- ☑ Training equipo negocio (1h)
- ☑ Revisión documentación compliance
- ☑ Go-live producción

Post-Onboarding: - Soporte técnico continuo (email/chat) -
Actualizaciones automáticas plataforma - Nuevas funcionalidades
incluidas - Community access (foro agencias/consultores)

□ CONTACTO COMERCIAL

Propuesta Personalizada

Proceso: 1. **Reunión discovery** (30-45 min): Conocer tus sistemas IA y necesidades específicas 2. **Análisis compliance gaps:** Identificar dónde estás y qué necesitas 3. **Calculadora ROI personalizada:** Cuantificar ahorro y beneficios específicos 4. **Propuesta comercial escrita:** Precio, timeline, deliverables, soporte

Contacto: - Email: sales@codeflowx.ai - Web: www.codeflowx.ai - Teléfono: +34 XXX XXX XXX

□ RECURSOS ADICIONALES

Documentación Técnica:

- Guía instalación: docs.codeflowx.ai/install
- API reference: docs.codeflowx.ai/api
- Tutoriales: docs.codeflowx.ai/tutorials
- FAQ: docs.codeflowx.ai/faq

Documentos Comerciales:

- EU AI Act Timeline + Fases CodeflowX
- GPAI Exclusiones EU AI Act
- Proveedor vs Deployer Casos Uso
- 15 Casos Uso Agencias/Consultores ← Este documento

Casos de Éxito:

- Agencia “Digital Boost”: Compliance 5 clientes en 3 meses
 - Software house “SmartRetail”: Gana RFP vs competencia (compliance)
 - Startup “FinAI Solutions”: ISO 42001 certified en 6 meses
-

□ MENSAJE FINAL

Para Agencias/Consultores:

“CodeflowX te permite desarrollar IA con confianza: sabes que funciona bien, detectas problemas antes que clientes, mejoras continuamente con datos objetivos, y escalas tu negocio sin miedo. Además, cumples EU AI Act automáticamente.”

Diferenciador Clave:

“Gobierno + Evaluación + Monitorización no es burocracia. Es tu seguro contra desastres: evitas proyectos fallidos, detectas problemas antes que clientes, proteges tu reputación, y demuestras profesionalidad. Una sola demanda evitada (150.000€) o proyecto salvado (30.000€) paga años de licencia.”

Valor de Negocio:

SIN CodeflowX:

- Proyectos fallidos (modelo no funciona)
- Clientes insatisfechos (performance degrada)
- Demandas (sesgo no detectado)
- Reputación dañada (incidentes públicos)
- No escalas (cada proyecto es único, calidad variable)

CON CodeflowX:

- Proyectos exitosos (evalúas exhaustivamente antes release)
- Clientes felices (monitorización proactiva)
- Cero demandas (evidencia auditoría completa)
- Reputación protegida (detectas problemas antes)
- Escalas 5x (procesos repetibles, calidad garantizada)

Documento preparado por: Equipo CodeflowX

Última actualización: Noviembre 2025

Versión: 1.0

Confidencialidad: Público (uso comercial)

Contacto:

- ✉ sales@codeflowx.ai
- 🌐 www.codeflowx.ai
- ☎ +34 XXX XXX XXX
- 📅 [Agenda Demo](#)